

# Tema 9

## Definición de Tipos



# Objetivo

---

Introducir los mecanismos para crear tipos propios

# Índice

---

Tipos definidos

Tipos enumerados

Tipo vector

Tipo tupla

Tipo registro

# Tipos definidos

---

Los lenguajes de programación tienen tipos preestablecidos (int, char...)

A veces, pueden ser poco descriptivos con respecto a los datos que queremos representar

Por ejemplo, las bases nucleotídicas del ADN son A, C, T, G que podrían ser caracteres, pero puede ser más descriptivo tener el tipo `TipoBaseNucleotidica`

Algunos lenguajes de programación permiten crear tipos nuevos que son sinónimos de otros predefinidos

# Tipos enumerados

---

Se pueden definir tipos que tengan un conjunto finito de valores simbólicos, como los Meses

Se definen con la palabra clave **enum**

El tipo booleano es como un tipo enumerado cuyos valores son true o false

# Tipo vector

---

Es una serie de valores del mismo tipo

Cada valor tiene su posición o índice en el vector que permite acceder a ese valor en vector

Tienen un tamaño fijo que se le da al definirse o al inicializarse con los valores

Un vector de caracteres es un caso especial conocido como cadena de texto (*string*)

En los subprogramas siempre se pasan por referencia

# Tipo tupla

---

Se pueden agrupar elementos de tipos diferentes en tuplas o agregados

Por ejemplo, una fecha donde se guarda día, mes y año

# Tipo registro

---

Un registro o *struct* es similar a una tupla

A diferencia de la tupla, sus elementos son campos y tienen identificadores que permiten acceder al campo en base al nombre del campo

# Tema 9

## Definición de Tipos

